



Từ Chatbot Đến Agentic Agent

AICB-P1 · Ngày 3 · Design Pattern ReAct

Phạm Mạnh

VinUniversity · Phase 1 · Tuần 1 ·
01/06/2026

1. 3 Kiểu Hệ Thống AI
2. Agentic Fit Framework
3. Kiến Trúc Agent
4. ReAct Pattern
5. Agent Loop: Code Anatomy
6. Live Demo & Debug
7. Chatbot vs Agent
8. Lab 3

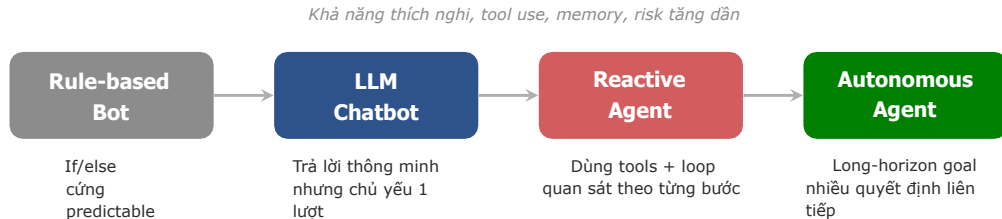
- Phân biệt được **rule-based bot**, **LLM bot**, và **agent**
- Dùng **Agentic Fit** để biết khi nào nên nâng từ chatbot lên agent
- Hiểu và giải thích được vòng lặp **ReAct: Thought → Action → Observation**
- Build được **ReAct agent đầu tiên** với tools, system prompt, và safeguard cơ bản

Chatbot baseline + ReAct agent cho cùng một bài toán, kèm trace và flowchart luồng xử lý

- 5 test cases để so sánh chatbot và agent
- 1 trace Thought / Action / Observation của agent
- 1 nhận định rõ: khi nào chatbot đủ, khi nào agent vượt trội

3 Kiểu Hệ Thống AI

Từ bot có rule đến agent có khả năng lập kế hoạch và dùng công cụ



Không phải mọi thứ dùng LLM đều là agent. Agent chỉ xuất hiện khi hệ thống phải quyết định, hành động, quan sát kết quả, rồi lặp lại.

Tiêu chí	Rule-based Bot	LLM Chatbot	Agent
Cách xử lý	If/else cố định	Sinh câu trả lời tốt theo context	Plan → act → observe → adapt
Flexibility Memory	Thấp Gần như không có	Trung bình Ngắn hạn trong con-text	Cao Ngắn hạn + có thể thêm long-term memory
Tool use	Hard-coded	Có thể gọi tool theo chỉ định	Chủ động chọn tool theo bước tiếp theo
Cost	Thấp nhất	Trung bình	Cao hơn do loop và nhiều calls
Risk	Logic dễ kiểm soát	Hallucination / for-mat drift	Hallucination + tool misuse + loop
Ví dụ phù hợp	Menu IVR, form validation	FAQ, support cơ bản	Booking, research, coding assistant

So sánh trực quan để chọn đúng mức độ phức tạp

Bài toán: “Tìm vé HAN → HCM dưới 2 triệu, rồi gợi ý mang gì nếu trời mưa.”

Bot có rule

- Trả menu lựa chọn *cố định*
- Không *search được dữ liệu mới*
- Không *tổng hợp nhiều điều kiện*

LLM chatbot

- Viết câu trả lời mượt
- Nhưng *không tự truy vấn giá vé thật*

Reactive agent

- Tách goal thành 2 việc: tìm vé + check thời tiết
- Gọi từng tool theo bước
- So sánh kết quả rồi trả lời gộp

Lưu ý: Nếu bài toán không cần dữ liệu mới, nhiều bước, hay quyết định động, agent thường là overkill.

Agentic Fit Framework

4 tiêu chí để biết bài toán có thật sự cần agent hay không

1. Multi-step Reasoning

Bài toán có cần chia thành nhiều bước phụ thuộc nhau không?

2. Tool Interaction

Hệ thống có cần gọi search, API, database, calculator, browser, file system...?

3. Dynamic Decision

Mỗi bước tiếp theo có phụ thuộc vào kết quả vừa quan sát không?

4. Long Horizon

Hệ thống có phải giữ mục tiêu xuyên suốt qua nhiều vòng lặp hoặc nhiều state không?

Nếu đa số tiêu chí chỉ ở mức 1–2 tiêu chí, hãy bắt đầu bằng chatbot hoặc workflow đơn giản.

Use case	Reasoning	Tool use	Dynamic decision	Tổng
FAQ nội bộ HR	1	1	1	3
Tóm tắt hợp đồng và highlight risk	3	2	2	7
Booking assistant du lịch	4	5	4	13
Research agent tìm đối thủ cạnh tranh	4	4	4	12
Code assistant có test & fix loop	5	5	4	14

Gợi ý đọc điểm: 0-5 = chatbot/rule đủ 6-10 = augmented chatbot 11+ = agent đáng thử

Chấm nhanh theo thang 1-5 cho từng tiêu chí

- ❑ **Bài toán 1 bước:** hỏi đáp, tra FAQ, phân loại cơ bản
- ❑ **Không có tool nào để gọi:** agent chỉ “suy nghĩ” nhưng không hành động được
- ❑ **Mọi thứ phải 100% deterministic:** mỗi sai sót đều rất đắt
- ❑ **Chi phí latency không chấp nhận được:** loop 3–5 bước là đã quá chậm

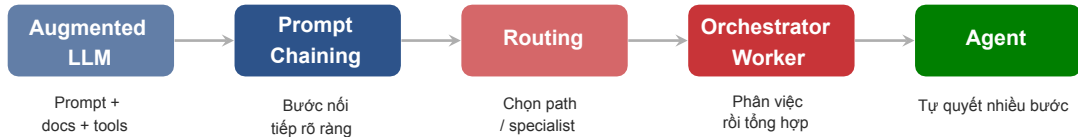
Nguyên tắc: luôn benchmark rule / workflow / chatbot trước khi mở agent loop

Customer FAQ

- Câu hỏi lặp lại, intent khá ổn định
- Chủ yếu retrieve policy rồi trả lời
- Có thể thêm RAG nhưng chưa cần autonomy
- **Best fit:** chatbot có retrieval

Booking Assistant

- Nhiều ràng buộc: thời gian, ngân sách, preference
- Phải search, so sánh, hỏi lại, rồi chốt phương án
- Bước sau phụ thuộc kết quả bước trước
- **Best fit:** reactive agent có tool use

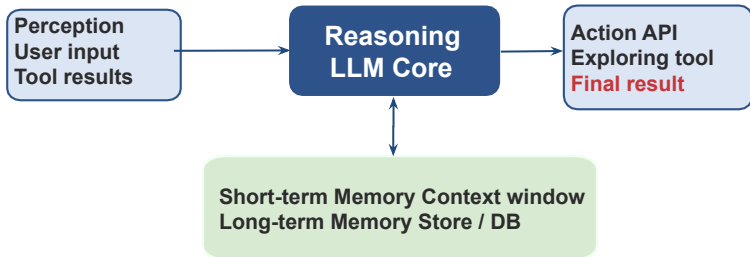


Bắt đầu từ cấu trúc đơn giản nhất đủ dùng. Agent là pattern mạnh nhưng cũng đắt nhất về cost, eval, guardrails, và vận hành.

Kiến Trúc Agent

Perception, reasoning, action, memory và luồng thông tin giữa các khối

Input từ môi trường



State và memory giúp agent không "mất mạch"

- **Perception:** agent nhận text, tool output, feedback
- **Reasoning:** phân tích trạng thái và chọn bước tiếp theo
- **Action:** gọi tool hoặc trả lời user
- **Memory:** giữ goal, facts, và intermediate results

4 khối kiến trúc thường kéo theo 4 nhóm cost chính: token, storage, API, và latency.

Short-term memory

- Nằm trong context window
- Dùng cho task hiện tại
- Rẻ để implement, nhưng dễ đầy

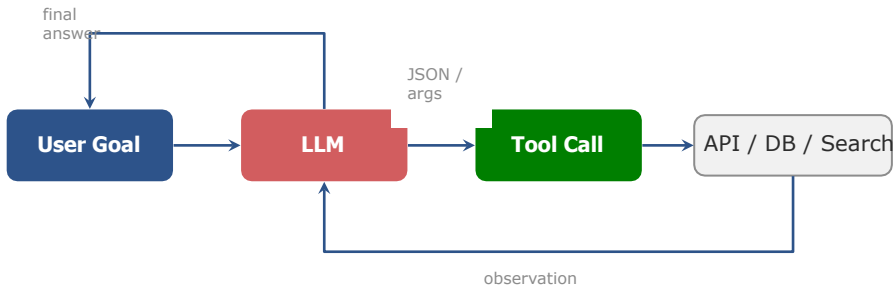
Phù hợp khi

- Cuộc hội thoại ngắn
- Goal chỉ kéo dài vài bước

Long-term memory

- Lưu facts, preferences, hay state ngoài context
- Có thể là DB, vector store, key-value store
- Cần retrieval strategy và permission model

Lưu ý: Không phải thêm memory là agent giỏi hơn. Memory chỉ có ích khi chiến lược đọc/ghi và quyền truy cập được thiết kế rõ.



- Tool definitions phải rõ input / output / error mode
- Agent mạnh lên nhờ tool, nhưng cũng dễ fail hơn vì external dependency
- Tool calling là cầu nối giữa reasoning trong model và hành động ngoài thế giới thực

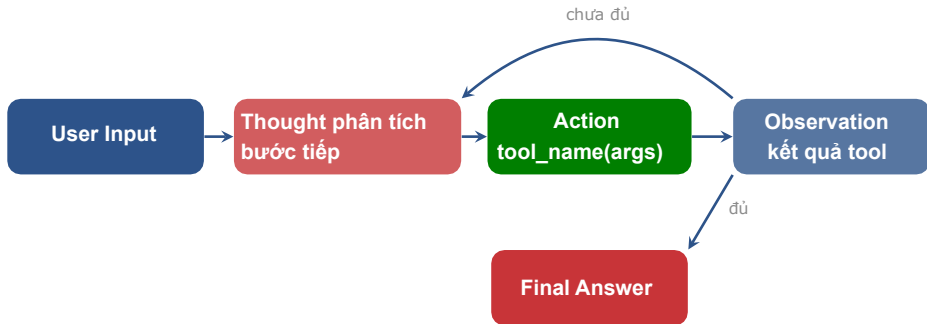
ReAct Pattern

Reasoning + Acting: cách đơn giản nhất để biến LLM thành agent có thể debug được

ReAct = Reasoning + Acting

ReAct là pattern kết hợp **suy luận theo từng bước** với **gọi công cụ và quan sát kết quả**. Thay vì trả lời ngay, agent sẽ lặp qua các bước:

- **Thought**: mình đang thiếu gì, nên làm gì tiếp?
- **Action**: gọi tool nào, với tham số nào?
- **Observation**: kết quả trả về là gì?
- Lặp lại đến khi đủ thông tin để trả lời hoặc gặp điều kiện dừng



ReAct mạnh vì trace lý do hành động được bộc lộ ra ngoài, giúp con người debug và can thiệp dễ hơn so với chỉ nhìn final answer.

Thought 1: Tôi cần tìm chuyến bay sáng mai từ HAN tới HCM dưới 2 triệu.

Action 1: `search_flights(origin="HAN", destination="SGN", date="2026-03-18", max_price=2000000)`

Observation 1: Có 2 lựa chọn phù hợp: VietJet 06:10 giá 1.75M, Vietnam Airlines 08:20 giá 1.95M.

Thought 2: User cũng hỏi về trang phục nếu trời mưa. Tôi cần check thời tiết tại HCM.

Action 2: `get_weather(city="Ho Chi Minh City", date="2026-03-18")`

Observation 2: Nhiệt độ 27–32C, xác suất mưa 70%.

Thought 3: Tôi đã có cả lựa chọn chuyến bay và dữ liệu thời tiết. Có thể kết luận.

Final Answer: Gợi ý chuyến 06:10 giá 1.75M; mang áo mỏng, giày đế khô, ô gấp hoặc áo mưa nhẹ.

Điểm mạnh không chỉ là answer tốt hơn, mà là con người nhìn được agent đã hành động dựa trên quan sát nào.

Ưu điểm

- Dễ đọc trace và debug
- Tự quyết được bước tiếp theo từ observation
- Phù hợp các bài toán search / booking / investigation / coding
- Có thể cài safeguard ở từng vòng lặp

Giới hạn

- Tốn nhiều token và latency hơn chatbot
- Dễ loop hoặc gọi sai tool
- Cần eval theo trace, không chỉ final answer
- Không phù hợp bài toán đơn giản hoặc cần deterministic tuyệt đối

Lưu ý: ReAct dễ bắt đầu nhất, nhưng khi hệ thống nhiều nhánh hơn, nên chuyển sang graph/state machine rõ ràng.

Agent Loop: Code Anatomy

Từ prompt, tool registry, đến loop control và framework hóa

```
messages = []

for step in range(MAX_ITERATIONS):
    output = call_model(
        system=SYSTEM_PROMPT,
        messages=messages,
        tools=TOOLS,
    )
    if output.type == "final_answer":
        return output.content

    result = run_tool(output.name, output.args)
    messages += [
        output.as_message(),
        tool_message(output.name, result),
    ]

return "Stopped: max iterations reached"
```

```
SYSTEM_PROMPT = """
```

```
You are a travel planning agent.
```

```
Your job:
```

- Break the user goal into smaller steps
- Use tools when fresh information is required
- Think briefly, then choose the best next action
- Stop when you have enough evidence to answer

```
Rules:
```

- Never invent tool results
- If a tool fails, explain the failure and try a fallback
- Keep internal thoughts short and actionable
- Output either a tool call or a final answer

```
"""
```

```
TOOLS = {  
    "get_weather": {  
        "description": "Weather by city/date",  
        "args": ["city", "date"],  
    },  
    "search_flights": {  
        "description": "Flights by route/date/budget",  
        "args": ["origin", "destination", "date", "max_price"],  
    },  
}
```

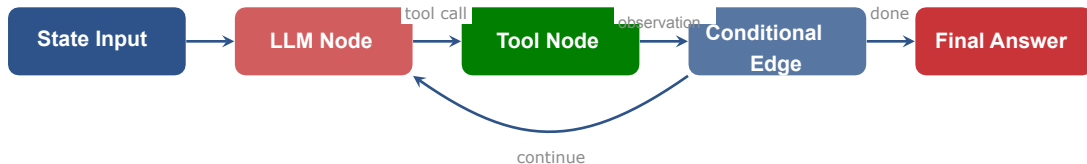
Cần guardrails gì?

- Giới hạn số vòng lặp
- Timeout cho từng tool
- Budget token / cost trần
- Retry có kiểm soát
- Fallback sang human hoặc chatbot

Dấu hiệu loop

- lặp lại cùng một tool call
- hỏi lại thông tin đã có
- reasoning không tiến thêm
- observation không thay đổi nhưng vẫn tiếp tục

Khi output không tiến triển, cùng một tool bị gọi lặp lại, hoặc observation không đổi mà agent vẫn tiếp tục, cần dừng loop và fallback.



- ReAct loop bằng tay phù hợp để học bản chất
- LangGraph giúp biểu diễn **state, nodes, edges, conditional routing** rõ hơn
- Khi workflow nhiều nhánh hoặc cần persist state, graph approach dễ maintain hơn loop ad-hoc

Live Demo & Debug

Build agent tra cứu thời tiết và gợi ý trang phục ngay trên lớp

1. Định nghĩa 2 tools: `get_weather` và `recommend_outfit`
2. Viết system prompt: agent chỉ được kết luận khi đã có dữ liệu thời tiết
3. Chạy loop và đọc trace Thought / Action / Observation
4. Cố tình tạo lỗi: tool timeout hoặc agent chọn sai outfit
5. Debug: sửa prompt, sửa tool description, hoặc thêm safeguard

Cho học viên thấy agent fail ở đâu và vì sao trace lại quan trọng hơn một final answer “trông có vẻ đúng”.


```
def get_weather(city:str, date: str) -> dict:
    return {
        "city": city,
        "date": date,
        "temperature_c": [27, 32],
        "rain_probability": 0.7,
    }

def recommend_outfit(temp_high:int, rain_probability:float) -> str:
    if rain_probability > 0.5:
        return "Ao mong, giay de kho, mang theo o gap."
    if temp_high > 30:
        return "Ao nhe, thoang, uu tien vai cotton."
    return "Trang phục thoải mái, có thể mang áo khoác nhe."
```

Nhìn vào trace trước

- Thought có đúng mục tiêu không?
- Agent chọn đúng tool chưa?
- Args truyền vào có hợp lệ không?
- Observation có bị thiếu field quan trọng không?

4 nơi thường phải sửa

- Tool description quá mơ hồ
- System prompt thiếu rule dừng
- Không có safeguard cho retry / loop
- Evaluation chỉ chấm final answer, không chấm trace

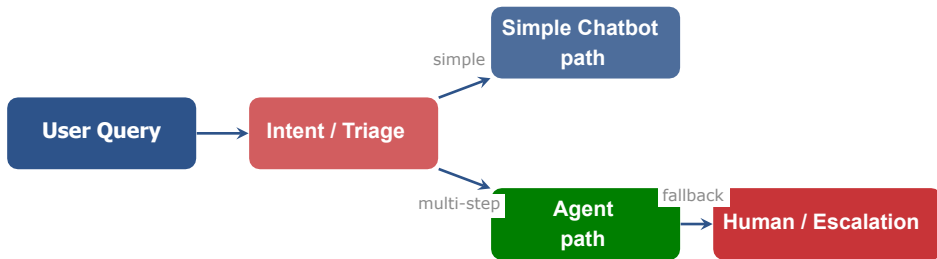
Lưu ý: Agent debugging gần với debugging distributed system hơn là chỉ prompt tuning. Ta phải nhìn cả model, tool, state, và orchestration.

Chatbot vs Agent

Khi nào mỗi loại thắng và tại sao hybrid pattern thường thực dụng nhất

Khía cạnh	Chatbot thắng	Agent thắng
Tác vụ	FAQ, support đơn giản, nội dung 1 lượt	Booking, research, coding, data analysis nhiều bước
Tốc độ	Nhanh, ít round-trip	Chậm hơn do loop và tool calls
Cost	Thấp hơn, predictable hơn	Cao hơn nhưng đổi lại xử lý được bài toán khó hơn
Kiểm soát	Dễ hơn, ít state	Khó hơn vì cần orchestration và eval theo trace
UX	Phản hồi nhanh, đơn giản	Tạo cảm giác “làm việc giúp bạn” nếu làm tốt

Bắt đầu bằng chatbot là lựa chọn mặc định tốt



Không cần chọn một phe. Thiết kế tốt thường là: triage nhanh, câu đơn giản đi chatbot path, câu phức tạp mới mở agent loop.

Thực Hành

Lab 3: Chatbot vs Agent — Hands-on Comparison

1. Chọn lại use case từ Ngày 2 hoặc một use case tương đương
2. Build **chatbot baseline** cho bài toán đó
3. Nâng cấp thành **ReAct agent** có ít nhất 1–2 tools
4. Chạy **5 test cases** giống nhau trên cả hai hệ thống
5. Vẽ **flowchart** và ghi nhận nơi agent thực sự tạo thêm giá trị

Nhờ AI generate scaffolding code, nhưng nhóm phải tự sửa system prompt, tool description, và điều kiện dừng.

Mục tiêu: Build chatbot baseline rồi nâng cấp thành ReAct agent cho cùng một use case để so sánh trực tiếp

Deliverable: **Nộp cuối buổi:** chatbot + agent + 5 test cases + 1 trace + 1 flowchart

Bonus: thêm fallback path hoặc human escalation

Thời gian: 150 phút

- 1 Agent không phải “chatbot thông minh hơn”; agent = **LLM + reasoning + tools + memory/state**
- 2 ReAct là pattern dễ học nhất để biến LLM thành hệ thống biết hành động và dễ debug
- 3 Chỉ dùng agent khi bài toán có **multi-step reasoning, tool use, dynamic decisions, long horizon**
- 4 Trong production, guardrails, trace, và evaluation quan trọng không kém model quality

Prompt Engineering & Tool Calling

“Ngày mai ta đi sâu hơn vào cách viết system prompt production-grade và mô tả tools để agent dùng đúng ý.”

- Đọc lại trace lab hôm nay và tìm 1 chỗ agent ra quyết định chưa tối ưu
- Thử viết lại tool description theo hướng rõ input, output, và failure mode hơn

- 1 Yao et al. *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. arXiv:2210.03629, 2023.
- 2 Anthropic. *Building effective agents*. anthropic.com/research/building-effective-agents
- 3 LangChain / LangGraph docs. *Quickstart and Introduction*. langchain-ai.github.io/langgraph

Hỏi & Đáp

Use case nào trong công việc của bạn chỉ cần chatbot, và use case nào thực sự cần agent loop?